Wavvar MMWK 模组文档

PRO 模组简介

Wavvar Technologies

目录

1. 模组概述 3

2. 外观与尺寸 3

3. 技术规格和主要特性 4

4. 开发与烧录调试方向 5

5. 接口说明 5

5.1 烧录调试器 Type-C 接口说明 5

5.2 状态 RGB LED 接口参考 6

5.3 按键接口参考 6

6. 相关文档 7

1. 模组概述

PRO(RTP) 属于 RPX 6843 系列感知模块。6843 系列是 Wavvar 的旗舰模块产品线，搭载 TI 的高性能毫米波雷达技术，适用于需要稳定运动跟踪和精确空间测量的高级空间感知场景。

与 MINI 相比，PRO 在主控侧采用 ESP32-S3 芯片；其余功能能力与 MINI 保持一致。

典型应用包括:

- 人体存在检测与跌倒检测
- 动态轨迹跟踪
- 空间占用检测
- 活动识别
- 出入监测
- 在床 / 离床检测
- 点云数据可视化

2. 外观与尺寸

PRO 模组外观参考

项目	规格
尺寸	83x83x17 mm

3. 技术规格和主要特性

类别	项目	规格
供电	外部供电	5V DC 2A
	适配器	100-240V AC 输入
	整机功耗	< 10W
运行参数	安装方式	吸顶安装或壁挂安装
	最大检测距离（壁挂）	与安装高度、俯仰角、目标反射特性及算法配置有关，可配置
	视场角（FOV）	水平约 120°-140°（基于天线方向图估算，实际覆盖范围受安装方式、外壳结构及算法配置影响）
	工作温度	0°C 至 45°C（整机环境温度）
	工作湿度	< 95%（无冷凝）
	壁挂俯仰角	30°（下俯角度）
雷达特性	射频频段	60-64 GHz
	发射/接收通道	3TX / 4RX（见注 1）
	调制方式	FMCW
	单发射通道输出功率（EIRP）	15 dBm
连接与集成	云端协议	MQTT、HTTP、HTTPS
	WiFi	Wi-Fi 802.11 b/g/n（2.4 GHz）
		Station / SoftAP / Station + SoftAP
		最大 150 Mbps（理论值，实际取决于网络环境）
	本地通信	UART（数据格式由固件定义，可支持二进制或 JSON）
	蜂窝网络（可选）	LTE Cat.1 bis（4G，全网通）
		下行最高 10 Mbps / 上行最高 5 Mbps （见注 2）
硬件架构	处理架构	双芯片异构架构（毫米波雷达 SoC + 主控 MCU）
	雷达处理单元	ARM Cortex-R4F + C674x DSP + 硬件加速器（HWA）
	主控单元	ESP32-S3（Xtensa LX7 双核，最高 240 MHz）
	片上内存	512 KB（主控 MCU） + 1.75 MB（雷达 SoC）
	PSRAM	8 MB PSRAM（挂接主控 MCU）
	Flash 存储	8 MB（主控 MCU） + 4 MB（雷达 SoC，可选）
	I/O 与指示器	1× RGB LED、1× 按键、1× LED（可选）

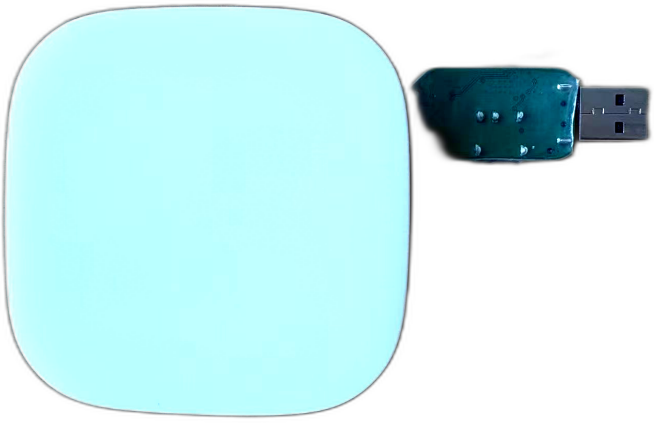
类别	项目	规格
	IMU（可选）	可选 6 轴陀螺仪 + 3 轴加速度计
	环境光传感器（可选）	可选支持
	语音(可选)	可选支持(1x 喇嘛 1x mic)

注 1：本条“发射/接收通道”参数说明为：1.3 V 模式下最多支持 2TX 同时发射；3TX 同时发射需 1V LDO bypass 特定模式。

注 2: 理论峰值，实际性能取决于网络覆盖、信号质量及运营商配置。

4. 开发与烧录调试方向

为确保烧录和串口通信成功，请注意 Type-C 接口的方向要求。Pro 设备在连接烧录调试器时，应将烧录调试器的 B 面与机身正面保持同向。

平台	对位示意图
Pro 设备	

5. 接口说明

PRO 模组接口说明包含烧录调试器 Type-C、状态 RGB LED 以及按键输入三个部分。

5.1 烧录调试器 Type-C 接口说明

USB 转 UART V1.3 调试板用于固件烧录和串口控制台访问。两个版本的调试板具有相同的 Type-C 引脚定义和通信能力。

如果仅用于供电，模块不区分 A 面和 B 面。若用于通信，模块的 Type-C 接口则对正反面敏感。引脚定义如下。

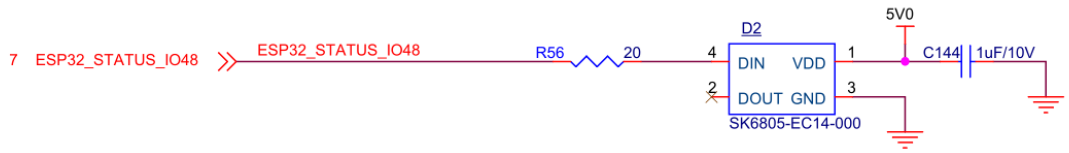
Type-C	编号
A5	UART_RX
A6	RTS
A7	DTR
B8	UART_TX
A1/A12/B1/B12	GND
A4/A9/B4/B9	5V 输入

USB-to-UART V1.3 烧录调试器引脚定义如下。

引脚	颜色	信号
A5	橙色	RX
A6	绿色	RTS
A7	蓝色	DTR
B8	黄色	TX
GND	黑色	GND
VBUS	红色	5V

5.2 状态 RGB LED 接口参考

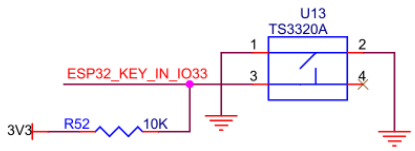
PRO 板上提供 RGB 状态 LED，主控侧采用 ESP32-S3。当前参考图如下。



PRO 状态 RGB LED 接口参考

5.3 按键接口参考

PRO 板上提供按键输入接口，当前参考图如下。



6. 相关文档

1 RPX 系列使用指南